

中国病理生理学会会刊 CHINESE JOURNAL OF PATHOPHYSIOLOGY 2018 September 34(9): 1337-1739 第1410号 第4版 1108(2)

中国科学出版社学术期刊
中国精品科技期刊
中文核心期刊
中国科技核心期刊

ISSN 1000-4718
CN 44-1187/R

中国病理生理杂志

ZHONGGUO BINGLI SHENGLI ZAZHI

CHINESE JOURNAL OF PATHOPHYSIOLOGY

2018年9月第34卷第9期

September 2018 Volume 34 No.9



中国病理生理学会主办
SPONSORED BY THE CHINESE ASSOCIATION OF PATHOPHYSIOLOGY

ISSN 1000-4718



欢迎订阅者访问本期刊网站 jpp.cup.net
网址: 中国病理生理学会 微信公众



[文章编号] 1000-4718(2018)09-1660-06

miR-7 敲减 CD4⁺ T 细胞过继转输对小鼠急性肝损伤模型的影响^{*}

岳东旭, 赵娟娟, 陈慧子, 丁涛, 胡琳, 潘飞飞, 郭萌萌, 陈超, 徐林[△]
(遵义医学院免疫学教研室暨贵州省生物治疗人才基地, 贵州省基因检测与治疗特色重点实验室, 贵州 遵义 563099)

摘要 目的: 观察过继转输微小 RNA-7 (microRNA-7, *miR-7*) 敲减 (knockdown, KD) CD4⁺ T 细胞对小鼠急性肝损伤模型的影响, 并探讨其意义。方法: 利用磁珠分选技术分别获得正常野生型 (WT) 小鼠和 *miR-7* KD 小鼠脾脏中 CD4⁺ CD62L⁺ T 细胞; CFSE 染色标记后, 按每只小鼠 2×10^6 个细胞, 经尾部静脉注射给同系 WT 小鼠, 并利用伴刀豆球蛋白 A 建立急性肝损伤模型; 观察过继转输后 2 组小鼠肝脏的形态、重量及其重量指数的变化; HE 染色观察小鼠肝脏组织的病理学变化; real-time PCR 检测小鼠肝脏组织中凋亡相关分子 Bax 和 P53 的表达; 流式细胞术检测小鼠肝脏组织中 CFSE 标记的 CD4⁺ T 细胞活化相关膜分子 CD62L 表达水平以及细胞因子白细胞介素 4 (IL-4) 和干扰素 γ (IFN- γ) 的表达变化。结果: 与对照组相比, 过继转输 *miR-7* KD 小鼠 CD4⁺ CD62L⁺ T 细胞组 (*miR-7* KD 转输组) 小鼠的肝脏重量明显减轻 ($P < 0.01$), 但重量指数显著增加 ($P < 0.05$); HE 染色显示 *miR-7* KD 转输组的肝脏细胞损伤增加; real-time PCR 结果显示 *miR-7* KD 转输组肝脏组织中凋亡相关细胞分子 Bax 和 P53 的相对表达水平均明显升高 ($P < 0.05$); 流式细胞术检测结果进一步显示肝脏组织中的 CFSE⁺ 细胞活化相关分子 CD62L 的表达水平明显降低 ($P < 0.01$), 细胞因子 IFN- γ 的表达水平明显增加 ($P < 0.05$), 而 IL-4 的表达水平显著降低 ($P < 0.01$)。结论: 过继转输 *miR-7* 敲减 CD4⁺ T 细胞可显著加重急性肝损伤模型小鼠的肝组织损伤。这为后续深入探讨急性肝损伤的发生机制提供了重要的实验基础。

关键词 微小 RNA-7; 急性肝损伤; CD4⁺ T 细胞; 细胞因子; 细胞凋亡

[中图分类号] R394-33; R363

[文献标志码] A doi: 10.3969/j.issn.1000-4718.2018.09.020

Effect of adoptive transfer of CD4⁺ T cells with *miR-7* knockdown on acute liver injury in mice

YUE Dong-xu, ZHAO Juan-juan, CHEN Hui-zi, DING Tao, HU Lin, PAN Fei-fei, GUO Meng-meng, CHEN Chao, XU Lin

(Department of Immunology, Zunyi Medical University, Talent Base of Biological Therapy of Guizhou Province, Special Key Lab of Gene Detection and Treatment of Guizhou Province, Zunyi 563099, China. E-mail: xulinzhouya@163.com)

[ABSTRACT] **AIM:** To study the effect of adoptive transfer of CD4⁺ T cells with microRNA-7 (*miR-7*) knock-down (KD) on mouse acute liver injury model and to investigate its significance. **METHODS:** CD4⁺ CD62L⁺ T cells were purified from the spleen of normal wild-type (WT) mice and *miR-7* KD mice by magnetic bead sorting, and were stained with CFSE. These 2×10^6 CFSE-labeling cells were injected into normal mice via tail vein, and then the mouse acute liver injury model was induced by intraperitoneal injection of 30 mg/kg concanavalin A. After 72 h, the appearance, weight and weight index of the liver were investigated. The pathological change of the liver tissues was observed by HE staining. Real-time PCR was used to examine the mRNA expression of Bax and P53. The expression levels of CD62L, interleukin-4 (IL-4) and interferon- γ (IFN- γ) in the CD4⁺ T cells were analyzed by flow cytometry. **RESULTS:** We found that the liver tissue became lighter, and the weight ($P < 0.01$) and weight index ($P < 0.05$) were changed significantly in *miR-7* KD mice compared with control group. Moreover, HE staining showed that the liver cell damage was increased in the liver of *miR-7* KD mice. Meanwhile, the expression levels of Bax and P53 were significantly increased in *miR-7* KD group ($P < 0.05$). The percentage of CD62L in CD4⁺ T cells was significantly decreased ($P < 0.01$) in *miR-7* KD mice, with

收稿日期 2017-11-17

修回日期 2018-04-03

^{*} [基金项目] 国家自然科学基金资助项目 (No. 31760258); 贵州省高层次创新人才计划 [黔科合人才 (2016) 4031 号]; 遵义医学院优秀青年人才计划项目 (No. 15ZY-001)

[△]通讯作者 Tel: 0851-28609530; E-mail: xulinzhouya@163.com

high expression of IFN- γ ($P < 0.05$) and low expression of IL-4 ($P < 0.01$) in CD4⁺ T cells. **CONCLUSION:** These findings suggest that *miR-7* knockdown significantly promotes the pathology of CD4⁺ T cell-mediated acute liver injury, which provides a preliminary experimental basis for further exploration on the mechanism of acute liver injury occurrence.

[KEY WORDS] MicroRNA-7; Acute liver injury; CD4⁺ T cells; Cytokines; Apoptosis

急性肝损伤(acute liver injury, ALI)通常导致肝脏细胞在极短的时间内发生损伤和凋亡,引起肝脏组织正常功能明显降低,严重甚至可导致肝脏功能完全丧失,常伴有凝血功能障碍和黄疸等症状,严重者可发展成为肝性脑病^[1]。大量研究报道,CD4⁺ T细胞作为机体免疫系统的重要组成部分,其功能变化在急性肝损伤的发生发展过程中发挥了重要作用,然而其功能调控机制仍有待阐明^[2-3]。微小RNA-7(microRNA-7, miR-7)作为微小RNAs(mi-RNAs)家族成员,与机体免疫细胞发育、免疫应答以及免疫相关临床疾病的发生过程密切相关^[4]。新近,我们发现敲减(knock down, KD) *miR-7*的表达可明显加重小鼠的肝脏急性损伤,且伴随肝脏组织中CD4⁺ T细胞的比例及其细胞因子干扰素 γ (interferon- γ , IFN- γ)分泌水平的明显上调,推测 *miR-7*可能与CD4⁺ T细胞的活化功能调控有关^[5-6]。基于此,本实验利用过继转输实验技术,观察敲减 *miR-7*的CD4⁺ T细胞对小鼠急性肝损伤模型的影响,并分析过继转输的CD4⁺ T细胞在体内的活化和功能的可能变化,以期为进一步深入探讨 *miR-7*对CD4⁺ T细胞活化功能的调控作用、急性肝损伤的发生机制和治疗新策略开发提供新的实验依据。

材 料 和 方 法

1 实验动物

无特定病原体(specific pathogen free, SPF)级8~12周龄的FVB/N背景野生型(wild-type, WT)小鼠和FVB/N背景非条件性 *miR-7*基因敲减小鼠^[7-9]均饲养于遵义医学院生物医学中心SPF级动物实验室,实验过程中得到遵义医学院实验动物使用委员会的批准和伦理指导(2013016)。

2 主要试剂和仪器

4%多聚甲醛(重庆川东化工公司);HE染色液(泰康医疗);Mouse CD4⁺ CD62L⁺ T Cell Isolation Kit II (Miltenyi Biotec);IC Fixation Buffer、Permeabilization Buffer以及抗小鼠CD4、IFN- γ 、CD62L和白细胞介素(interleukin-4, IL-4)流式抗体(eBioscience);RPMI-1640培养基(HyClone);羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(carboxyfluorescein succinimidyl ester, CFSE;上海浩然生物技术有限公司)。SW-CJ-2FD型超净工作台(苏州净化设备厂);IX-51倒置显微镜和IX-71

倒置荧光显微镜(Olympus);低温高速离心机(Thermo);流式细胞分析仪(Beckman Coulter)。

3 主要方法

3.1 脾脏单细胞悬液的制备 断颈法处死伴刀豆球蛋白A(concanavalin A, ConA)诱导的WT和 *miR-7* KD的ALI模型小鼠,75%的乙醇内浸泡5 min,超净台中取出脾脏组织后置于加有10 mL PBS缓冲液的平皿中,然后于200目无菌细胞筛上研磨组织,分别过滤2次;将获得的细胞悬液转移至15 mL离心管中,300 $\times$ g离心10 min;弃上清,弹匀剩余液体和细胞,加入3 mL红细胞裂解液,置于冰上15 min;然后再加入10 mL PBS缓冲液重悬细胞,1 200 r/min,10 min,弃上清,弹匀剩余液体和细胞后,然后加入PBS缓冲液于200目筛网再次过滤,重复洗涤2次,将细胞液收集于新的15 mL离心管中,即得到脾脏组织单细胞悬液。

3.2 磁珠分选小鼠脾脏CD4⁺ CD62L⁺ T细胞 取方法3.1中获得的小鼠脾脏组织单细胞悬液进行计数,按照10 μ L/10⁷ cells的比例,避光加入CD4⁺ T cell biotin-antibody cocktail II,混匀,放置4 $^{\circ}$ C冰箱,15 min;然后加入30 μ L PBE(PBS + 1%胎牛血清),按照20 μ L/10⁷ cells的比例,避光加入anti-biotin MicroBeads,混匀,放置4 $^{\circ}$ C冰箱,20 min;加入PBE至15 mL,放置离心机中,300 $\times$ g离心10 min,弃上清,弹匀剩余液体和细胞,加入2 mL PBE液;准备LS柱置于磁珠分选架上,加入1 mL PBE提前湿润磁珠,将带有抗体的细胞液转移至LS柱,用PBE液冲洗离心管2次,每次2 mL,均转移至LS柱,将液体收集于新的15 mL离心管,既得到CD4⁺ T细胞悬液;进行计数,1 200 r/min离心10 min,缓慢弃上清,弹匀剩余液体和细胞,加入800 μ L PBE重悬细胞,按照20 μ L/10⁷ cell的比例,避光加入CD62L(L-selectin) MicroBeads,混匀,4 $^{\circ}$ C,20 min;加入PBE液至15 mL,于离心机中300 $\times$ g离心10 min,缓慢弃上清,弹匀剩余液体和细胞,加入2 mL PBE液;准备LD柱置于磁珠分选架上,加入1 mL PBE提前湿润磁珠,将带有抗体的细胞液转移至LD柱,用PBE液冲洗离心管2次,每次2 mL,均转移至LD柱,将液体收集于15 mL离心管,既得到CD4⁺ CD62L⁺ T细胞悬液;将LD柱置于新的15 mL离心管上,加入2 mL PBE液,轻柔缓慢的推动柱芯,将CD4⁺ CD62L⁺ T细胞冲

洗下来,重复2次。

3.3 过继转输模型的建立 取磁珠分选获得的 WT 和 miR-7KD 小鼠脾脏组织中的 CD4⁺CD62L⁺T 细胞,使细胞重悬于 PBS 缓冲液中,配制单细胞悬液浓度为 1×10^9 /L,每 1 mL 细胞悬液中加入 2 μ L CFSE, 37 $^{\circ}$ C 孵育 10 min 后,加入 5 倍体积的含 2% 胎牛血清的 PBS,轻轻吹匀细胞,终止染色;经不含血清的 PBS 洗涤 3 遍。分别按照每只小鼠 2×10^6 个细胞经尾部静脉注射给同 10 周龄 WT 小鼠 ($n=6$), 12 h 后,建立急性肝损伤小鼠模型,48 h 后收取相应的结果。

3.4 观察小鼠肝脏组织形态学的变化 断颈法处死方法 3.3 中造模 48 h 后的 WT 和 miR-7KD 小鼠,分别取小鼠的肝脏组织,观察肝脏形态学变化、测量肝脏重量并计算重量指数^[10], 重量指数 = 小鼠脏器/小鼠重量。

3.5 HE 染色检测小鼠肝脏组织的病理变化 断颈法处死方法 3.3 中造模 48 h 后的 WT 和 miR-7KD 小鼠,分别取所要观察小鼠的肝脏组织,4% 甲醛固定 24 h 后,石蜡包埋,切片成 5 μ m 厚度,HE 染色,显微镜下观察其组织病理学结构变化。

3.6 流式细胞术 取制备好的待测肝脏单细胞悬液 ($1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 个),用 100 μ L PBS 缓冲液重悬细胞,转移至专用流式管中,分别加入流式抗体 CD4-Percp-Cy5.5 和 CD62L-PE 1 μ L,混匀,置于冰上避光孵育 30 min,然后用 PBS 液洗涤 2 遍,1 200 r/min 离心 10 min;弃上清,弹匀细胞后,用 100 μ L PBS 缓冲液重悬细胞,加入 100 μ L IC Fixation Buffer 冰上孵育 15 min,在加入 200 μ L Permeabilization Buffer 冰上孵育 40 min,1 200 r/min 离心 10 min,弃上清。分别加入 IL-4-APC 和 IFN- γ -PC5.5 各 1 μ L,混匀冰上孵育 40 min,然后用 PBS 洗涤 2 遍,300 $\times$ g 离心 10 min,弃去上清,用 PBS 补至 500 μ L,混匀,进行流式细胞术检测。

3.7 RNA 的提取 先将细胞加入 1 mL RNAisoTM

Plus,反复吹打,室温放置 5 min,然后在标本中加入 200 μ L 氯仿,剧烈振荡 15 s,室温放置 3 min,然后 2 $\sim$ 8 $^{\circ}$ C、10 000 $\times$ g 离心 15 min,离心后样品分为 3 层,去水相中液体,转移到新的离心管,按照 1 mL TRIzol 的比例加入 500 μ L 异丙醇,室温放置 10 min,然后 2 $\sim$ 8 $^{\circ}$ C、10 000 $\times$ g 离心 10 min,弃去上清,加入 1 mL 75% 乙醇洗涤沉淀,然后 2 $\sim$ 8 $^{\circ}$ C、7 500 $\times$ g 离心 5 min,弃去上清,放置室温干燥 5 min,加入 25 $\sim$ 200 μ L 无 RNase 的水,混匀,放置于 -80 $^{\circ}$ C。

3.8 Real-time PCR 检测凋亡分子的相对表达水平

将提取的 RNA 利用 TaKaRa 的逆转录试剂盒,按照说明书利用 Oligo dT Primer 和 Random 6-mers 引物,使用反转录通用体系,进行反转录反应。反应条件为: 50 $^{\circ}$ C 15 min, 85 $^{\circ}$ C 5 s, 4 $^{\circ}$ C 保存。Bax 的上游引物序列为 5'-ATGCGTCCACCAAGAAGC-3', 下游引物序列为 5'-CAGTTGAAGTTGCCATCAGC-3'; P53 的上游引物序列为 5'-CGTAAACGCTTCGAGAT-GTTC-3', 下游引物序列为 GACTGGCCCTTCTTG-GTCTT-3'。Real-time PCR 的条件是: 95 $^{\circ}$ C 10 min; 95 $^{\circ}$ C 30 s, 60 $^{\circ}$ C 6 s, 共 40 个循环。结果采用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法计算。

4 统计学处理

实验数据以均数 $\pm$ 标准差 (mean $\pm$ SD) 表示。数据采用 GraphPad Prism 5 软件分析,组间比较采用两独立样本资料的 t 检验,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

1 过继转输模型小鼠肝脏组织的形态学变化

与 WT 小鼠 CD4⁺CD62L⁺T 细胞转输对照组 (WT 组) 相比,miR-7 敲减 CD4⁺CD62L⁺T 细胞转输组 (miR-7KD 组) 小鼠的肝脏组织颜色变浅,肝脏重量明显减轻 ($P < 0.01$),但肝脏的重量指数显著增加 ($P < 0.05$),见图 1。

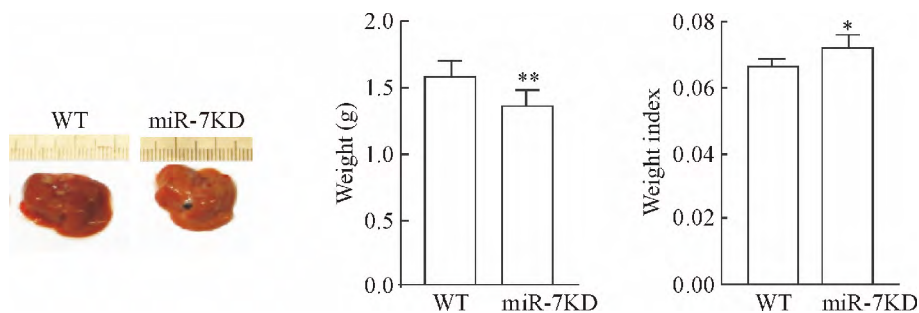


Figure 1. The morphological changes of the liver from WT and miR-7KD mice with acute liver injury. Mean $\pm$ SD. $n=6$. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs WT group.

图 1 小鼠肝脏组织形态、重量和重量指数的变化

2 过继转输模型小鼠肝脏组织病理学变化

HE 染色结果显示,与对照组相比,miR-7KD 转

输组小鼠损伤的肝脏细胞明显增加,见图 2。

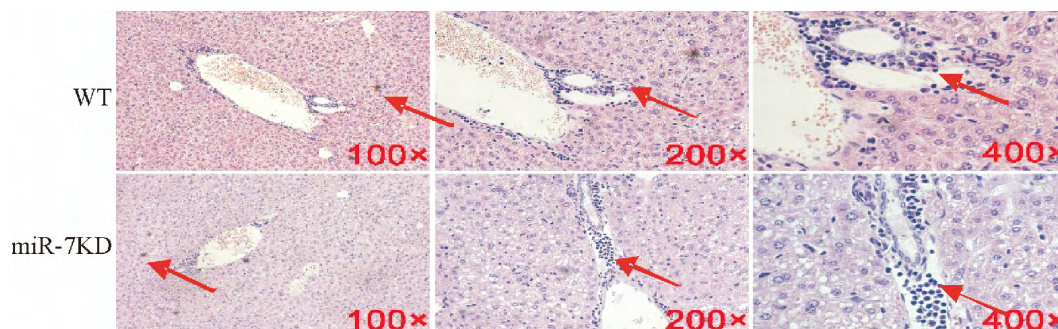


Figure 2. The pathological changes of the liver tissues observed by HE staining. The red arrowheads indicated the areas of the degenerating cells.

图 2 过继转输 $CD4^+$ T 细胞后小鼠肝脏组织病理学变化

3 ALI 模型小鼠肝脏组织凋亡分子表达的变化

Real-time PCR 结果显示,与对照组相比,miR-7KD 转输组小鼠肝脏组织中促凋亡蛋白分子 Bax 和 P53 的 mRNA 水平均明显升高($P < 0.05$, $P < 0.01$),见图 3。

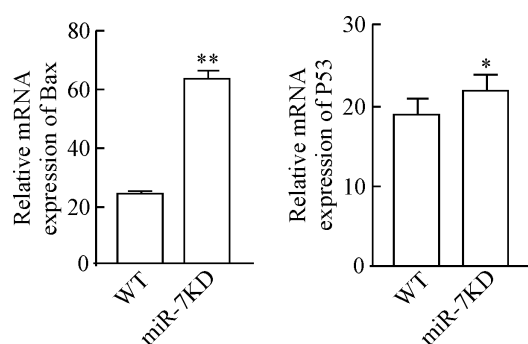


Figure 3. The mRNA expression levels of Bax and P53 in the liver from acute liver injury model mice. Mean $\pm$ SD. $n = 6$. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs WT group.

图 3 过继转输小鼠模型肝脏组织中凋亡蛋白分子的表达变化

4 ALI 模型小鼠肝脏组织中 $CD4^+$ T 细胞活化水平变化

流式细胞术的检测结果显示,与对照组相比,在 miR-7KD 转输组小鼠的肝脏组织中,转输 $CD4^+$ T 细胞活化膜分子 CD62L 的表达水平明显降低($P < 0.05$),见图 4。

5 过继转输的 $CD4^+$ T 细胞分泌细胞因子水平变化

流式细胞术的检测结果显示,与对照组相比,在 miR-7KD 转输组小鼠的肝脏组织中,CFSE $^+$ $CD4^+$ T 细胞分泌的 IFN- γ 水平明显升高($P < 0.05$),而 IL-4 的表达水平则显著下降($P < 0.01$),见图 5。

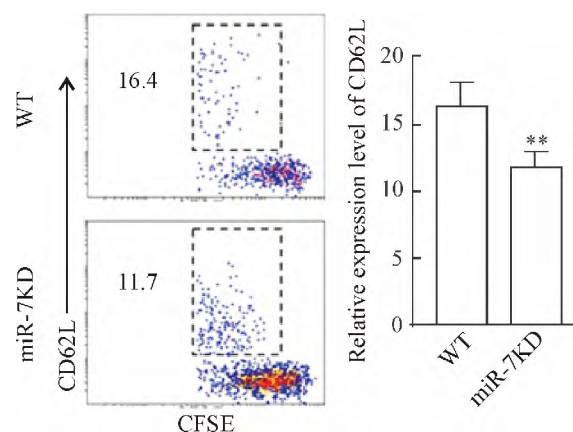


Figure 4. The levels of CD62L in the $CD4^+$ T cells from acute liver injury model mice. Mean $\pm$ SD. $n = 6$. ** $P < 0.01$ vs WT group.

图 4 过继转输小鼠模型肝脏组织中 $CD4^+$ T 细胞的活化膜分子 CD62L 的水平

讨 论

微小 RNAs 是一段内源性非编码 RNA 分子,对转录后基因表达起重要的负调控作用。新近研究显示,微小 RNAs 在包括 ALI 在内的多种肝脏疾病发生中起到了关键调节作用,改变特定 miRNA 的表达水平可影响肝脏组织损伤的发展进程,如 Xuan 等^[1]利用腹腔注射 CCl_4 诱导小鼠肝纤维化时,发现当 miR-652 和 miR-29a 的表达水平升高,能通过调控 β -arrestin 1 的表达来抑制小鼠 $CD4^+$ T 细胞的活化,进而减轻小鼠肝纤维化的发生。类似的,Yang 等^[2]也报道了 miR-15a/miR16-1 基因敲除之后, $CD4^+$ T 细胞能够产生更多的 IL-22,增强肝脏组织的修复能力。以上数据提示,深入探讨特定 miRNA 分子在 ALI 等肝脏疾病发生过程中的调节作用,不仅有助于

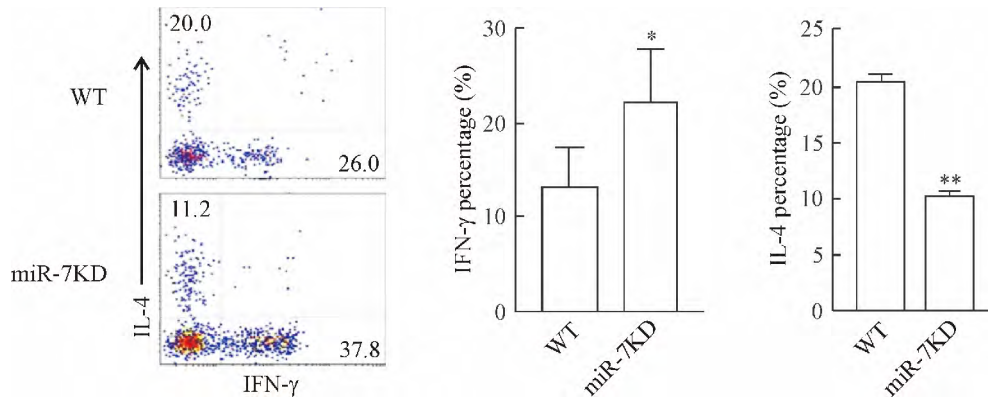


Figure 5. The levels of IL-4 and IFN- γ in the CD4⁺ T cells. Mean $\pm$ SD. $n = 6$. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs WT group.

图5 转输组小鼠肝脏组织中转输的CD4⁺ T细胞IL-4和IFN- γ 的表达情况

对相关疾病发生机制的认识,且对后续临床诊断治疗新策略开发均具有积极意义。miR-7作为miRNA家族成员,在包括肝脏等的多个组织、器官及细胞中存在表达,且与组织器官的发育、分化及损伤修复密切相关^[13]。近来研究报道miR-7与肝脏相关疾病的发生也密切相关^[14]。新近,我们利用ConA诱导ALI小鼠模型,发现miR-7缺乏可明显加重肝脏组织的炎症损伤,同时肝脏组织中CD4⁺ T细胞的活化水平及其细胞因子IFN- γ 的分泌水平明显上调^[5]。该研究提示miR-7可能是ALI发生的新调控分子。然而,其具体调控机制仍有待阐明。

过继细胞转输(adoptive cell transfer, ACT)是观察特定细胞群体体内功能改变和效应的重要技术平台^[15-16]。我们课题组前期利用ACT实验发现在小鼠自身免疫性肠炎中miR-126KD后,CD4⁺ T细胞活化水平显著升高,提示miR-126在CD4⁺ T细胞体内活化和功能具有重要调控作用^[17]。此外,郑晨宏等^[18]在ConA诱导的小鼠ALI中,采用过继转输技术观察到CD24缺陷可降低肝细胞STAT1磷酸化来降低CD4⁺ T细胞分泌IFN- γ ,进而减轻急性肝损伤的病理损伤。在本实验中,我们也利用过继转输实验,首次观察到过继转输的miR-7敲减小鼠来源CD4⁺ T细胞可显著增加急性肝损伤模型小鼠的肝脏组织损伤,包括肝组织重量明显减轻,重量指数明显增加;HE结果也显示肝脏组织炎性细胞浸润明显增多;同时,肝脏组织促凋亡分子Bax和P53的mRNA水平均显著升高。这些结果表明,miR-7敲减的CD4⁺ T细胞可显著加重急性肝损伤模型小鼠的病理变化。更为重要的是,我们发现在转输组在miR-7KD之后CD4⁺ T细胞活化相关分子CD62L的表达水平明显降低,其细胞因子IFN- γ 的表达水平明显增高,IL-4的表达水平则明显下降。与之一致的是,我们在前期相继发现miR-7在活化的CD4⁺ T细胞

中明显高表达^[1];并且,当miR-7基因敲减后,小鼠脾细胞体外活化能力明显增强,同时伴随了CD4⁺ T细胞比例及细胞因子分泌能力的改变。这些研究结果提示,miR-7可能是通过对CD4⁺ T细胞活化和功能的调控,进而参与急性肝损伤的发生过程。然而,miR-7调控CD4⁺ T细胞活化功能的确切效应和机制仍有待后续研究阐明。

总之,本研究中我们首次发现过继转输miR-7敲减CD4⁺ T细胞可加重急性肝损伤模型小鼠肝损伤,同时CD4⁺ T细胞活化功能增强,为后续深入研究急性肝损伤发生机制和临床诊断治疗新靶标的发现提供了重要前期实验依据。

参 考 文 献

- [1] Ichai P, LaurenT-Bellue A, Saliba F, et al. Acute liver failure/injury related to drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms [J]. Transplantation, 2017, 101(8): 1830-1837.
- [2] Zheng C, Yin S, Yang Y, et al. CD24 aggravates acute liver injury in autoimmune hepatitis by promoting IFN- γ production by CD4⁺ T cells [J]. Cell Mol Immunol, 2018, 15(3): 260-271.
- [3] Zhang YJ, Hu Y, Li J, et al. Roles of microRNAs in immunopathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease revealed by integrated analysis of microRNA and mRNA expression profiles [J]. Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 2017, 16(1): 65-79.
- [4] 陶弋婧, 朱顺飞, 陈超, 等. microRNA-7基因敲减对小鼠CD4⁺ SP细胞胸腺发育的影响 [J]. 中国免疫学杂志, 2015, 31(9): 1173-1177.
- [5] 岳东旭, 赵娟娟, 张忆雄, 等. 微小RNA-7敲减对ConA诱导的小鼠急性肝损伤的影响 [J]. 中国病理生理杂志, 2017, 33(9): 1643-1647.
- [6] 赵娟娟, 陶弋婧, 徐华林, 等. miR-7对小鼠CD4⁺ T细胞基因表达谱的影响 [C] //全国免疫学学术大会. 第

- 十届全国免疫学学术大会汇编, 2015: 1.
- [7] 徐华林, 赵娟娟, 崔盼盼, 等. MicroRNA-7 在 CD4⁺ T 细胞体外活化中的表达及意义 [J]. 中国免疫学杂志, 2016, 32(10): 1419-1423.
- [8] 赵娟娟, 徐华林, 郭萌萌, 等. microRNA-7 敲减对内毒素诱导小鼠急性肺损伤的影响 [J]. 中国免疫学杂志, 2016, 32(9): 1257-1261.
- [9] 郑文, 赵娟娟, 朱顺飞, 等. 微小 RNA-7 敲减对小鼠脾脏中 T 淋巴细胞体外功能的影响 [J]. 现代免疫学, 2016, 36(5): 358-363.
- [10] Zhao J, Chen C, Guo M, et al. MicroRNA-7 deficiency ameliorates the pathologies of acute lung injury through elevating KLF4 [J]. Front Immunol, 2016, 7: 389.
- [11] Xuan J, Guo SL, Huang A, et al. MiR-29a and miR-652 attenuate liver fibrosis by inhibiting the differentiation of CD4⁺ T cells [J]. Cell Struct Funct, 2017, 42(2): 95-103.
- [12] Yang X, Tang X, Sun P, et al. MicroRNA-15a/16-1 antagonist ameliorates ischemic brain injury in experimental stroke [J]. Stroke, 2017, 48(7): 1941-1947.
- [13] Vienberg S, Geiger J, Madsen S, et al. MicroRNAs in metabolism [J]. Acta Physiol, 2017, 219(2): 346-361.
- [14] Zhang X, Hu S, Zhang X, et al. MicroRNA-7 arrests cell cycle in G1 phase by directly targeting CCNE1 in human hepatocellular carcinoma cells [J]. Biochem Biophys Res Commun, 2014, 443(3): 1078-1084.
- [15] Legut M, Dolton G, Mian AA, et al. CRISPR-mediated TCR replacement generates superior anticancer transgenic T-cells [J]. Blood, 2018, 131(3): 311-322.
- [16] Tittlbach H, Schneider A, Strobel J, et al. GMP-production of purified human B lymphocytes for the adoptive transfer in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation [J]. J Transl Med, 2017, 15: 228.
- [17] 褚风云, 胡燕, 郭萌萌, 等. 微小 RNA-126 基因在 CD4⁺ T 细胞介导小鼠自身免疫性肠炎中的作用 [J]. 第三军医大学学报, 2017, 39(8): 767-772.
- [18] 郑晨宏. CD24 分子在刀豆蛋白 A 诱导小鼠急性肝损伤中的作用及机制研究 [D]. 中国人民解放军医学院, 2016.

(责任编辑: 陈妙玲, 罗森)

源于巨噬细胞的胞外琥珀酸盐可使神经干细胞抑制慢性神经炎症

神经干细胞(neural stem cell)移植可以影响中枢神经系统免疫应答并抑制炎症。一些代谢产物,比如琥珀酸盐(succinate),可调节免疫细胞的表型和功能,但是神经干细胞是否及如何被这些免疫代谢产物激活,从而控制免疫反应性和炎症反应,目前尚不清楚。Peruzzotti-Jametti 等的研究显示,移植成体(somatic)和直接诱导性(directly induced)神经干细胞可通过降低脑脊液中的琥珀酸水平而减轻中枢神经系统慢性炎症,从而减少单核吞噬细胞(mononuclear phagocyte)浸润和继发性中枢神经系统损伤。炎性单核吞噬细胞释放琥珀酸盐,后者激活神经干细胞上的琥珀酸受体 1(succinate receptor 1, SUCNR1)/G 蛋白偶联受体 91(G-protein-coupled receptor 91, GPR91),导致细胞分泌前列腺素 E2 并清除胞外琥珀酸盐,从而产生抗炎作用。总之,该研究表明,琥珀酸-SUCNR1 轴在成体和直接诱导性神经干细胞中发挥了出乎意料的作用,即控制干细胞对慢性炎症脑中 1 型单核吞噬细胞释放的炎症代谢信号的反应。

Cell Stem Cell, 2018, 22(3): 355-368. e13(肖书)